
Glossar

Einführung

Kinematik Aufgabe der *Kinematik* ist es, den Ablauf einer Bewegung zu beschreiben, ohne die dabei wirkenden Kräfte einzubeziehen. Die Kinematik kann daher als die Geometrie der Bewegung aufgefasst werden, wobei nach den Ursachen der Bewegung nicht gefragt wird. Die wesentlichen Begriffe in der Kinematik sind Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung.

Dynamik Die *Dynamik* beschäftigt sich mit den Kräften und den mit ihnen im Zusammenhang stehenden Bewegungen. Die Dynamik unterteilt man in die *Statik* und die *Kinetik*.

Statik Die *Statik* untersucht das Gleichgewicht von Kräften an ruhenden Körpern.

Kinetik Die *Kinetik* untersucht Bewegungen unter der Wirkung von Kräften.

Kapitel 1

Geschwindigkeit Die *Geschwindigkeit* ist definiert als zeitliche Ableitung des Ortsvektors.

Bahngeschwindigkeit Die *Bahngeschwindigkeit* ist gleich dem Betrag des Geschwindigkeitsvektors.

Beschleunigung Die *Beschleunigung* ist definiert als zeitliche Ableitung des Geschwindigkeitsvektors.

Gleichförmige Bewegung Eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit heißt *gleichförmige Bewegung*.

Anfangsbedingung Aussagen über Zustandsgrößen (z.B. Ort und Geschwindigkeit) zu Beginn einer Bewegung werden *Anfangsbedingungen genannt*.

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung Eine Bewegung mit konstanter Beschleunigung heißt *gleichmäßig beschleunigte Bewegung*.

Erdbeschleunigung Überlässt man einen Körper in der Nähe der Erdoberfläche sich selbst, so bewegt er sich mit der *Erdbeschleunigung* $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ in Richtung auf den Erdmittelpunkt.

Harmonische Schwingung Bei einer *harmonischen Schwingung* ändert sich eine Zustandsgröße $x(t)$ kosinus- bzw. sinusförmig:

$$x(t) = A \cos \omega t \quad \text{bzw.} \quad x(t) = B \sin \omega t .$$

Phasenkurve Die Ebene x, v wird Phasenebene genannt. Jedem Punkt der Phasenebene entspricht ein durch die Koordinate x und die Geschwindigkeit v festgelegter Bewegungszustand. Bei der Bewegung wandert der Punkt in der Phasenebene und beschreibt dabei die *Phasenkurve*.

Radial Die *radiale* Komponente $v_r = \dot{r}$ der Geschwindigkeit zeigt in die Richtung des Vektors $\mathbf{r}$.

Zirkular Die *zirkulare* Komponente $v_\varphi = r\dot{\varphi}$ ist orthogonal zum Vektor $\mathbf{r}$. Sie ist im allgemeinen nicht tangential zur Bahnkurve.

Winkelgeschwindigkeit Die Zeitableitung $\frac{d\varphi}{dt} = \omega$ des Winkels φ heißt *Winkelgeschwindigkeit*.

Winkelbeschleunigung Die Zeitableitung $\dot{\omega}$ der *Winkelgeschwindigkeit* heißt *Winkelbeschleunigung*.

Kreisbewegung Bei einer *Kreisbewegung* bewegt sich ein Punkt auf einer *Kreisbahn*.

Zentripetalbeschleunigung Die *radiale* Komponente der Beschleunigung bei einer *Kreisbewegung* wird auch *Zentripetalbeschleunigung* genannt.

Zentralbewegung Bei einer *Zentralbewegung* ist der Vektor der Beschleunigung immer auf einen festen Punkt, das Zentrum, gerichtet.

Flächengeschwindigkeit Die zeitliche Änderung der Fläche, die bei einer Zentralbewegung durch den Vektor vom Zentrum zum bewegten Punkt überstrichen wird, heißt *Flächengeschwindigkeit*.

Flächensatz Der *Flächensatz* besagt, dass bei einer Zentralbewegung die *Flächengeschwindigkeit* konstant ist.

Bahngeschwindigkeit Die *Bahngeschwindigkeit* ist gleich dem Betrag des Geschwindigkeitsvektors.

Bahnbeschleunigung Die *Bahnbeschleunigung* $a_t = \dot{v}$ zeigt in Richtung der Tangente der Bahnkurve.

Normalbeschleunigung Die *Normalbeschleunigung* $a_n = v^2/\rho$ zeigt in Richtung der Hauptnormalen zum lokalen Krümmungsmittelpunkt.

Massenpunkt Unter einem *Massenpunkt* versteht man einen Körper, bei dem man annimmt, dass die gesamte Masse des Körpers in einem Punkt vereinigt ist.

1. Newton'sches Gesetz Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird.

Impuls (eines Massenpunkts) Der *Impuls* (die *Bewegungsgröße*) eines Massenpunkts ist definiert als das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit.

Bewegungsgröße siehe *Impuls*

2. Newton'sches Gesetz Die zeitliche Änderung des *Impulses* ist gleich der auf den Massenpunkt wirkenden Kraft.

Inertialsystem Ruhende und gleichförmig bewegte Bezugssysteme sind *Inertialsysteme*.

Gewicht Eine Masse m hat im Erdschwerefeld das *Gewicht* $G = mg$.

Newton Die Einheit einer Kraft ist das *Newton*: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$.

3. Newton'sches Gesetz Zu jeder Kraft gibt es stets eine entgegengesetzt gerichtete, gleich große Gegenkraft: *actio = reactio*.

Freie Bewegung Eine Bewegung, die in keiner Richtung behindert wird, nennt man *freie Bewegung*.

Schiefer Wurf Bei einem *schiefen Wurf* ist die Anfangsgeschwindigkeit nicht ausschließlich vertikal oder horizontal gerichtet.

Wurfparabel Bei einem *schiefen Wurf* bewegt sich ein Massenpunkt entlang einer *Parabel*.

Geführte Bewegung Bei einer *geführten (gebundenen) Bewegung* wird der Massenpunkt gezwungen, sich entlang einer gegebenen Kurve oder Fläche zu bewegen.

Gebundene Bewegung siehe *Geführte Bewegung*

Führungskräfte Die *Führungskräfte (Zwangskräfte)* erzwingen, dass sich der Massenpunkt bei einer *gebundenen Bewegung* auf einer gegebenen Kurve oder Fläche bewegt. Sie sind Reaktionskräfte und wirken orthogonal zur Bahn.

Zwangskräfte siehe *Führungskräfte*

Widerstandskräfte Die *Widerstandskräfte* werden durch die Bewegung erzeugt. Sie sind eingeprägte Kräfte und wirken tangential zur Bahn entgegen der Geschwindigkeit.

Coulomb'sches Reibungsgesetz Experimente zeigen, dass die beim Gleiten zweier nicht geschmierter Oberflächen auftretende Reibungskraft näherungsweise proportional zur Normalkraft im Berührungspunkt ist. Die Reibungskraft ist eine eingeprägte Kraft. Sie ist entgegen der (relativen) Geschwindigkeit gerichtet.

Impulssatz (für einen Massenpunkt) Der *Impulssatz* für einen Massenpunkt besagt, dass die Änderung des *Impulses* zwischen zwei Zeitpunkten gleich dem zugehörigen Zeitintegral über die Kraft ist.

Impulserhaltung (bei einem Massenpunkt) Wenn auf einen Massenpunkt keine Kraft wirkt, bleibt der *Impuls* erhalten (siehe *1. Newton'sches Gesetz*).

Stoß Bei einem *Stoß* wirkt eine sehr große Kraft während einer sehr kurzen Zeit.

Stoßkraft Die *Stoßkraft* (der *Kraftstoß*) ist die über die Stoßzeit integrierte Kraft bei einem *Stoß*.

Kraftstoß siehe *Stoßkraft*

Kompressionsperiode In der *Kompressionsperiode* werden gestoßene Körper zusammengedrückt.

Restitutionsperiode In der *Restitutionsperiode* bilden sich gestoßene Körper ganz oder teilweise zurück.

Ideal-elastischer Stoß Bei einem *ideal-elastischen Stoß* wird angenommen, dass die Kräfte und die Verformungen in der *Kompressionsperiode* und in der *Restitutionsperiode* spiegelbildlich verlaufen.

Ideal-plastischer Stoß Bei einem *ideal-plastischen Stoß* erfolgt keine Rückbildung der Verformung während der *Restitutionsperiode*.

Teilelastischer Stoß Bei einem *teilelastischen Stoß* erfolgt eine teilweise Rückbildung der Verformung während der *Restitutionsperiode*.

Stoßzahl Die *Stoßzahl* wird eingeführt als Verhältnis der *Stoßkräfte* in der *Restitutionsperiode* und der *Kompressionsperiode*. Sie kann auch durch das Verhältnis von relativer Trennungsgeschwindigkeit zu relativer Annäherungsgeschwindigkeit definiert werden. Die Definition der Stoßzahl in dieser Form heißt auch *Stoßbedingung*.

Impulsmoment Analog zum Momentenvektor $\mathbf{M}^{(0)} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ wird das *Impulsmoment* durch $\mathbf{L}^{(0)} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ definiert. Das Impulsmoment wird meist als *Drehimpuls*- oder *Drallvektor* bezeichnet.

Drehimpulsvektor Der *Drehimpuls*- oder *Drallvektor* ist durch $\mathbf{L}^{(0)} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ definiert.

Drallvektor siehe *Drehimpulsvektor*

Momentensatz (für einen Massenpunkt) Der *Momentensatz* (*Drehimpulssatz*, *Drallsatz*) besagt, dass die Zeitableitung des *Drehimpulses* in Bezug auf einen beliebigen raumfesten Punkt gleich ist dem Moment der am Massenpunkt angreifenden Kraft bezüglich desselben Punktes.

Drehimpulssatz siehe *Momentensatz*

Drallsatz siehe *Momentensatz*

Drehimpulserhaltung Wenn das Moment der am Massenpunkt angreifenden Kraft bezüglich eines beliebigen raumfesten Punktes null ist, dann bleibt der *Drehimpuls* ungeändert.

Vektorielle Flächengeschwindigkeit Die *vektorielle Flächengeschwindigkeit* wird durch den Vektor

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{v})$$

gegeben.

Massenträgheitsmoment (eines Massenpunkts) Die Größe mr^2 wird als *Massenträgheitsmoment* bezeichnet.

Mathematisches Pendel Ein Punktpendel, bestehend aus einem Massenpunkt, der an einem masselosen Faden aufgehängt ist, wird als *mathematisches Pendel* bezeichnet.

Kinetische Energie (eines Massenpunkts) Die *kinetische Energie* bei der Bewegung eines Massenpunkts ist durch

$$E_k = mv^2/2$$

gegeben.

Arbeitssatz Der *Arbeitssatz* sagt aus, dass die *Arbeit*, welche die Kräfte zwischen zwei Bahnpunkten verrichten, gleich der Änderung der *kinetischen Energie* ist.

Joule Die Einheit der Arbeit bzw. der Energie ist das *Joule*:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2.$$

Leistung Die *Leistung* ist definiert als die Zeitableitung der Arbeit.

Watt Die Einheit der *Leistung* ist das *Watt*:

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ N m/s}.$$

Wirkungsgrad Das Verhältnis von Nutzarbeit zu aufgewendeter Arbeit wird als *Wirkungsgrad* bezeichnet.

Konservativ Eine Kraft, die ein *Potential* besitzt, heißt *konservative Kraft*.

Potential Unter dem *Potential* (der *potentiellen Energie*) versteht man das „Arbeitsvermögen“ einer Kraft. Die wichtigsten Potentiale sind die der Gewichtskraft, einer Federkraft sowie eines Drehfedermoments.

Potentielle Energie siehe *Potential*

Wirbelfreies Kraftfeld Bei einem *wirbelfreien Kraftfeld* gilt $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Dann besitzt die Kraft $\mathbf{F}$ ein Potential: sie ist eine *konservative Kraft*.

Energiesatz Wenn alle eingepägten Kräfte ein *Potential* besitzen, dann bleibt bei einer Bewegung die Summe aus *kinetischer* und *potentieller Energie* konstant.

Gravitationsgesetz Das *Gravitationsgesetz* sagt aus, dass die Kraft, die zwei Massen m und M aufeinander ausüben, durch

$$F = f \frac{Mm}{r^2}$$

gegeben ist. Dabei ist f die universelle Gravitationskonstante, und r ist der Abstand der Massenmittelpunkte der beiden Massen.

1. Kepler'sches Gesetz

Planetenbahnen sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht.

2. Kepler'sches Gesetz

Der von der Sonne zu einem Planeten gezogene Fahrstrahl überstreicht in gleichen Zeiten gleich große Flächen, d. h. die *Flächengeschwindigkeit* ist konstant.

3. Kepler'sches Gesetz Das *3. Kepler'sche Gesetz* sagt aus, dass sich die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten verhalten wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Umlaufbahnen.

Kapitel 2

Massenpunktsystem Ein *Massenpunktsystem* besteht aus einer endlichen Anzahl von Massenpunkten, die untereinander in Verbindung stehen.

Kinematische Bindungen Bei *kinematischen Bindungen* bestehen geometrische Beziehungen zwischen den Koordinaten der Massenpunkte.

Bindungsgleichungen Die *Bindungsgleichungen* stellen die geometrischen Beziehungen der *kinematischen Bindungen* dar.

Starre Bindung Bei *starren Bindungen* ändern sich die Abstände zwischen den einzelnen Punkten bei einer Bewegung nicht.

Physikalische Bindung Bei einer *physikalischen Bindung* besteht ein physikalischer Zusammenhang zwischen dem Abstand der Massen und der wirkenden *inneren Kraft*.

Äußere Kräfte Die *äußeren Kräfte* wirken von außen auf das Massenpunktsystem.

Innere Kräfte Die *inneren Kräfte* wirken zwischen den einzelnen Massenpunkten.

Schwerpunktsatz Der Schwerpunkt eines Massenpunktsystems bewegt sich so, als ob die Gesamtmasse in ihm vereinigt wäre und alle *äußeren Kräfte* an ihm angriffen.

Impulssatz (für ein Massenpunktsystem) Der *Impulssatz* für ein Massenpunktsystem besagt, dass die zeitliche Änderung des Gesamtimpulses gleich der Resultierenden der *äußeren Kräfte* ist. Die Differenz der Impulse zwischen zwei Zeitpunkten ist gleich dem Zeitintegral der äußeren Kräfte.

Impulserhaltungssatz (bei einem Massenpunktsystem) Wenn die Resultierende der *äußeren* Kräfte null ist, bleibt der Impuls des Systems konstant.

Momentensatz (bei einem Massenpunktsystem) Der *Momentensatz* (*Drallsatz*, *Drehimpulssatz*) besagt, dass die zeitliche Änderung des *Drehimpulses* bezüglich eines festen Punkts gleich ist dem resultierenden Moment der äußeren Kräfte bezüglich desselben Punkts.

Drallsatz siehe *Momentensatz*

Drehimpulssatz siehe *Momentensatz*

Massenträgheitsmoment Die Größe

$$\Theta_a = \sum m_i r_i^2$$

ist das *Massenträgheitsmoment* eines Massenpunktsystems bezüglich der Achse a – a .

Konservative Kräfte Eine *konservative Kraft* besitzt ein *Potential*.

Konservatives System Bei einem *konservativen System* sind alle Kräfte *konservative Kräfte*, d.h. alle Kräfte besitzen ein *Potential*.

Stoßnormale Die zur Berührungsebene orthogonale Gerade durch den Stoßpunkt heißt *Stoßnormale*.

Gerader Stoß Bei einem *geraden* Stoß haben die Geschwindigkeiten der Berührungspunkte beider Körper unmittelbar vor dem Stoß die Richtung der *Stoßnormalen*.

Schief Ein Stoß heißt *schief*, wenn die Geschwindigkeiten der Berührungspunkte beider Körper unmittelbar vor dem Stoß nicht die Richtung der *Stoßnormalen* haben.

Zentrisch Ein Stoß heißt *zentrisch*, wenn die *Stoßnormale* durch beide Körperschwerpunkte geht.

Exzentrisch Bei einem *exzentrischen* Stoß geht die *Stoßnormale* nicht durch beide Körperschwerpunkte.

Stoßbedingung siehe *Stoßzahl*

Umformwirkungsgrad Der *Umformwirkungsgrad* ist definiert als das Verhältnis von Verlustenergie zu eingesetzter Energie.

Schubkraft Die *Schubkraft* ist definiert als

$$S = -\mu \mathbf{w}.$$

Dabei sind μ die pro Zeiteinheit ausgestoßene Masse und $\mathbf{w}$ die Ausstoßgeschwindigkeit.

Kapitel 3

Starrer Körper Ein in Wirklichkeit deformierbarer Körper kann als *starr* idealisiert werden, wenn die Verformungen bei der Beschreibung eines mechanischen Vorgangs keine Rolle spielen.

Translation Bei einer *Translation* haben alle Punkte des Körpers die gleiche Geschwindigkeit und die gleiche Beschleunigung. Beachte: Translation bedeutet nicht geradlinige Bewegung.

Rotation Bei einer *Rotation* bewegen sich alle Punkte des Körpers um eine gemeinsame Drehachse.

Infinitesimaler Drehvektor Der *infinitesimale Drehvektor* $d\varphi$ zeigt in die Richtung der momentanen Drehachse. Sein Betrag ist gleich dem infinitesimalen Drehwinkel $d\varphi$.

Winkelgeschwindigkeitsvektor Der *Winkelgeschwindigkeitsvektor* $\omega = d\varphi/dt$ hat die Richtung der momentanen Drehachse. Er erlaubt es, die Geschwindigkeit eines Körperpunkts P gemäß $\mathbf{v}_P = \omega \times \mathbf{r}_{AP}$ zu berechnen.

Ebene Bewegung Bei einer *ebenen Bewegung* bewegen sich alle Punkte eines Körpers in festen parallelen Ebenen.

Geschwindigkeitsplan Der *Geschwindigkeitsplan* dient zur grafischen Ermittlung der Geschwindigkeit eines Körpers bei einer ebenen Bewegung.

Beschleunigungsplan Der *Beschleunigungsplan* dient zur grafischen Ermittlung der Beschleunigung eines Körpers bei einer ebenen Bewegung.

Räumliche Bewegung Eine allgemeine *räumliche Bewegung* eines starren Körpers setzt sich aus *Translation* und *Rotation* zusammen.

Momentanpol Eine *ebene Bewegung* eines starren Körpers kann zu jedem Zeitpunkt als eine reine *Rotation* um den *Momentanpol* (das *Momentanzentrum*) aufgefasst werden.

Momentanzentrum siehe *Momentanpol*

Rastpolbahn Die *Rastpolbahn* ist der geometrische Ort aller Punkte, die ein *Momentanpol* durchläuft.

Massenträgheitsmoment (eines Massenpunktes) Die Größe mr^2 wird als Massenträgheitsmoment bezeichnet.

Momentensatz (Rotation eines starren Körpers) Der *Momentensatz* bei der Rotation eines starren Körpers um eine feste Achse lautet $\Theta_a \dot{\omega} = M_a$.

Axiales Massenträgheitsmoment Das Massenträgheitsmoment

$$\Theta_a = \int r^2 dm$$

wird auch als *axiales Massenträgheitsmoment* bezeichnet.

Trägheitsradius Der *Trägheitsradius* i_a ist der Abstand von der Drehachse $a-a$, in dem man sich die Gesamtmasse konzentriert denken kann, damit sie das gleiche Trägheitsmoment hat wie der Körper.

Polares Flächenträgheitsmoment Das *polare Flächenträgheitsmoment* ist definiert durch das Integral

$$I_p = \int r^2 dA.$$

Satz von Steiner Der *Satz von Steiner* verknüpft die Massenträgheitsmomente bezüglich der Schwerachsen mit den Massenträgheitsmomenten bezüglich dazu paralleler Achsen.

Schwerpunktsatz (für starren Körper) Der *Schwerpunktsatz* (*Kräftesatz*)

$$m\ddot{x}_s = F_x, \quad m\ddot{y}_s = F_y$$

beschreibt die Bewegung des Schwerpunkts bei der ebenen Bewegung eines starren Körpers.

Kräftesatz siehe *Schwerpunktsatz*

Drallsatz Der *Drallsatz* (*Momentensatz*)

$$\Theta_S \ddot{\varphi} = M_S$$

beschreibt die Drehung um den Schwerpunkt bei der ebenen Bewegung eines starren Körpers.

Momentensatz siehe *Drallsatz*

Impulssatz (für starren Körper) Die Integration des Schwerpunktsatzes über ein Zeitintervall liefert den *Impulssatz*

$$m\dot{x}_s - m\dot{x}_{s0} = \hat{F}_x, \quad m\dot{y}_s - m\dot{y}_{s0} = \hat{F}_y.$$

Drehimpulssatz (für starren Körper) Die Integration des Drallsatzes über ein Zeitintervall liefert den *Drehimpulssatz*

$$\Theta_S \dot{\varphi} - \Theta_S \dot{\varphi}_0 = \hat{M}_S.$$

Translationsenergie Die *Translationsenergie* bei der ebenen Bewegung eines starren Körpers ist durch $mv_s^2/2$ gegeben.

Rotationsenergie Die *Rotationsenergie* bei der ebenen Bewegung eines starren Körpers ist durch $\Theta_S \omega^2/2$ gegeben.

Stoßmittelpunkt Der *Stoßmittelpunkt* ist der Punkt, in dem ein Körper gelagert werden muss, damit im Lager keine Stoßkräfte auftreten.

Kräftegesetz (für starren Körper) Der Schwerpunkt eines starren Körpers bewegt sich so, als ob alle Kräfte an ihm angriffen und die gesamte Masse in ihm vereinigt wäre.

Drehimpuls (für starren Körper) Der *Drehimpuls* bezüglich eines körperfesten Punkts A ist definiert durch

$$\mathbf{L}^{(A)} = \int \mathbf{r}_{AP} \times \mathbf{v} \, dm .$$

Drehimpulssatz (für starren Körper) Der *Drehimpulssatz (Momentensatz)* bezüglich eines beliebigen körperfesten Punkts A lautet in allgemeiner Form

$$\dot{\mathbf{L}}^{(A)} - (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AS}) \times \mathbf{v}_A m = \mathbf{M}^{(A)} .$$

Momentensatz siehe *Drehimpulssatz*

Deviationsmomente Die *Deviationsmomente (Zentrifugalmomente)* sind definiert durch

$$\Theta_{xy} = \Theta_{yx} = - \int xy \, dm$$

usw.

Zentrifugalmomente siehe *Deviationsmomente*

Trägheitstensor Die *axialen Trägheitsmomente* und die *Deviationsmomente* sind die Komponenten des *Trägheitstensors*.

Hauptachsensystem Ein Koordinatensystem, dessen Achsen in die Richtung der Hauptachsen zeigen (alle *Deviationsmomente* gleich null), heißt *Hauptachsensystem*.

Hauptträgheitsmomente Die zu den Hauptrichtungen gehörenden axialen Massenträgheitsmomente heißen *Hauptträgheitsmomente*. Sie sind Extremalwerte der axialen Massenträgheitsmomente.

Euler'sche Gleichungen Die *Euler'schen Gleichungen* stellen den *Momentensatz* bezüglich eines körperfesten *Hauptachsensystems* dar.

Dynamisches Auswuchten Ein starrer Körper ist *dynamisch ausgewuchtet*, wenn die *Deviationsmomente* null sind.

Statisch ausgewuchtet Ein starrer Körper ist *statisch ausgewuchtet*, wenn sein Schwerpunkt auf der Drehachse liegt.

Momentenfreier Kreisel Bei einem *momentenfreien Kreisel* ist das Moment der äußeren Kräfte bezüglich des Schwerpunkts oder eines raumfesten Punkts gleich null.

Kugelkreisel Bei einem *Kugelkreisel* sind die drei *Hauptträgheitsmomente* gleich groß.

Kapitel 4

D'Alembert'sche Trägheitskraft Die *d'Alembert'sche Trägheitskraft* F_T ist definiert durch

$$F_T = -ma .$$

Da zur *d'Alembert'schen Trägheitskraft* keine Gegenkraft existiert (sie verletzt das Axiom *actio = reactio*), wird sie als *Scheinkraft* bezeichnet.

Virtuelle Verrückungen *Virtuelle Verrückungen* sind kinematisch mögliche Verschiebungen oder Drehungen, die nur zu Rechenzwecken eingeführt werden (keine wirklichen Verrückungen).

Prinzip von d'Alembert Das *Prinzip von d'Alembert* lautet: Ein Massenpunkt bewegt sich so, dass die virtuelle Arbeit der Zwangskräfte zu jedem Zeitpunkt verschwindet.

Prinzip der virtuellen Arbeiten Das *Prinzip der virtuellen Arbeiten* lautet: Ein Massenpunkt bewegt sich so, dass bei einer *virtuellen Verrückung* die Summe der virtuellen Arbeiten der eingepägten Kräfte und der *d'Alembert'schen Trägheitskraft* zu jedem Zeitpunkt verschwindet.

Lagrange'sche Gleichungen 2. Art Die *Lagrange'schen Gleichungen 2. Art* stellen die Bewegungsgleichungen eines Systems dar. Sie sind meist leicht aufzustellen und insbesondere dann zweckmäßig, wenn die Zwangskräfte des Systems nicht gesucht sind.

Verallgemeinerte Koordinaten Die *verallgemeinerten Koordinaten* (*generalisierten Koordinaten*) beschreiben die Lage des betrachteten Systems eindeutig. Sie sind unabhängig voneinander. Ihre Anzahl ist gleich der Zahl der Freiheitsgrade des Systems.

Generalisierte Koordinaten siehe verallgemeinerte Koordinaten

Verallgemeinerte Kräfte Die *verallgemeinerten Kräfte* Q_j sind den *verallgemeinerten Koordinaten* q_j zugeordnet über die virtuelle Arbeit

$$\delta W = \sum Q_j \delta q_j .$$

Lagrange'sche Funktion Die *Lagrange'sche Funktion* ist die Differenz von kinetischer und potentieller Energie.

Kapitel 5

Schwingungen Bei einer *Schwingung* unterliegt eine Zustandsgröße mehr oder weniger regelmäßigen Schwankungen.

Schwinger Ein mechanisches System, das Schwingungen ausführt, wird als *Schwinger* bezeichnet.

Periodische Schwingungen Eine Schwingung, bei der sich der Verlauf einer Zustandsgröße jeweils nach einer gewissen Zeit wiederholt, heißt *periodische Schwingung*.

Periode siehe *Schwingungsdauer*

Schwingungsdauer Die Zeit, nach der sich der Verlauf einer Zustandsgröße bei einer *periodischen Schwingung* jeweils wiederholt, heißt *Schwingungsdauer* oder *Periode*.

Frequenz Die *Frequenz* einer periodischen Schwingung ist durch den Kehrwert ihrer *Schwingungsdauer* gegeben.

Harmonische Schwingung Bei einer *harmonischen Schwingung* ändert sich eine Zustandsgröße $x(t)$ kosinus- bzw. sinusförmig:

$$x(t) = A \cos \omega t \quad \text{oder} \quad x(t) = B \sin \omega t .$$

Amplitude Die Größe A bei einer harmonischen Schwingung $x(t) = A \cos \omega t$ heißt *Amplitude* der Schwingung.

Kreisfrequenz Die Größe ω bei einer harmonischen Schwingung $x(t) = A \cos \omega t$ heißt *Kreisfrequenz*.

Anfangsbedingungen Aussagen über Zustandsgrößen zu Beginn einer Bewegung werden *Anfangsbedingungen* genannt.

Phasenverschiebung Die Größe α bei einer harmonischen Schwingung $x(t) = A \cos(\omega t - \alpha)$ heißt *Phasenverschiebung*.

Ungedämpfte Schwingungen Eine Schwingung mit konstanter *Amplitude* heißt *ungedämpfte Schwingung*.

Gedämpfte Schwingungen Bei einer *gedämpften Schwingung* nimmt die *Amplitude* mit der Zeit ab.

Angefacht Bei einer *angefachten Schwingung* wächst die *Amplitude* mit der Zeit an.

Freie Schwingungen Bei einer *freien Schwingung* wirken keine Erregerkräfte auf das schwingende System.

Eigenschwingungen siehe *freie Schwingungen*

Erzwungene Schwingungen Eine *erzwungene Schwingung* wird durch *äußere Erregerkräfte* verursacht.

Einfacher Schwinger Ein System mit *einem* Freiheitsgrad, das lineare Schwingungen ausführt, heißt *einfacher Schwinger*.

Eigenfrequenz Die Kreisfrequenz einer *Eigenschwingung* nennt man *Eigenfrequenz*.

Differentialgleichung der harmonischen Schwingung Die *Differentialgleichung der harmonischen Schwingung* lautet

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0.$$

Physikalisches Pendel Ein starrer Körper, der in einem Punkt drehbar gelagert ist und Schwingungen ausführt, heißt *physikalisches Pendel*.

Parallelschaltung Bei einer *Parallelschaltung* von Federn erfahren die einzelnen Federn immer die gleiche Verlängerung.

Reihenschaltung Bei einer *Reihenschaltung* von Federn ist die gesamte Auslenkung der Masse gleich der Summe der Längenänderungen der einzelnen Federn.

Federnachgiebigkeit Der Kehrwert einer Federsteifigkeit wird als *Federnachgiebigkeit* bezeichnet.

Flüssigkeitsreibung Bei der Bewegung eines Körpers in einer Flüssigkeit treten infolge von *Reibung* Widerstandskräfte auf.

Dämpfungskonstante Bei einem linearen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit v und Widerstandskraft F_d gilt: $F_d = dv$. Der Faktor d heißt *Dämpfungskonstante*.

Abklingkoeffizient Der *Abklingkoeffizient* δ ist definiert durch

$$2\delta = \frac{d}{m}.$$

Dabei ist d die *Dämpfungskonstante*.

Dämpfungsgrad Der *Dämpfungsgrad* (das *Lehr'sche Dämpfungsmaß*) D ist definiert durch

$$D = \frac{\delta}{\omega}.$$

Dabei sind δ der *Abklingkoeffizient* und ω die *Eigenfrequenz* der ungedämpften Schwingung.

Lehr'sches Dämpfungsmaß siehe *Dämpfungsgrad*

Kriechbewegung Eine *Kriechbewegung* ist eine exponentiell abklingende Bewegung. Sie tritt bei starker Dämpfung ($D > 1$) auf.

Aperiodischer Grenzfall Beim *aperiodischen Grenzfall* gilt für den *Dämpfungsgrad* $D = 1$.

Logarithmisches Dekrement Das *logarithmische Dekrement* Λ ist definiert durch

$$\Lambda = 2\pi \frac{D}{\sqrt{1 - D^2}}.$$

Dabei ist D der *Dämpfungsgrad*.

Erregerfrequenz Die *Erregerfrequenz* ist die Frequenz, mit der eine harmonisch veränderliche Kraft einen Schwinger zu erzwungenen Schwingungen anregt.

Frequenzverhältnis Das *Frequenzverhältnis* η ist das Verhältnis von *Erregerfrequenz* Ω zu *Eigenfrequenz* ω :

$$\eta = \frac{\Omega}{\omega}.$$

Abstimmung siehe *Frequenzverhältnis*

Einschwingvorgang Nach hinreichend großer Zeit ist die Lösung der homogenen Differentialgleichung vernachlässigbar im Vergleich zur Partikularlösung. Die Schwingung bis zu dieser Zeit heißt *Einschwingvorgang*.

Vergrößerungsfunktion Die *Vergrößerungsfunktion* gibt das Verhältnis der Amplitude der Schwingung zur statischen Auslenkung an.

Resonanz Wenn die Erregerfrequenz mit der Eigenfrequenz des Schwingers übereinstimmt, wachsen die Ausschläge über alle Grenzen. Dieses Verhalten heißt *Resonanz*.

Phasen-Frequenzgang siehe *Phasenverschiebung*

Amplituden-Frequenzgang siehe *Vergrößerungsfunktion*

Hauptschwingungen Bei einer *Hauptschwingung* erreichen die Massen ihre Maximalauslenkungen sowie ihre Gleichgewichtslagen gleichzeitig und schwingen nur mit einer der Eigenfrequenzen.

Schwingungstilgung Bei einer bestimmten Erregerfrequenz bleibt eine Masse in Ruhe. Dieses Phänomen heißt *Schwingungstilgung*.

Kapitel 6

Absolutgeschwindigkeit Die in einem ruhenden Bezugssystem gemessene Geschwindigkeit eines Punktes heißt *Absolutgeschwindigkeit*.

Absolutbeschleunigung Die in einem ruhenden Bezugssystem gemessene Beschleunigung eines Punktes heißt *Absolutbeschleunigung*.

Führungsgeschwindigkeit Die *Führungsgeschwindigkeit* ist die Geschwindigkeit, die ein Punkt hätte, wenn er mit dem bewegten System fest verbunden wäre.

Führungsbeschleunigung Die *Führungsbeschleunigung* ist die Beschleunigung, die ein Punkt hätte, wenn er mit dem bewegten System fest verbunden wäre.

Relativgeschwindigkeit Die *Relativgeschwindigkeit* ist die Geschwindigkeit eines Punktes, die ein mit dem System mitbewegter Beobachter misst. Sie ist die Geschwindigkeit relativ zum bewegten System.

Relativbeschleunigung Die *Relativbeschleunigung* ist die Beschleunigung eines Punktes, die ein mit dem System mitbewegter Beobachter misst. Sie ist die Beschleunigung relativ zum bewegten System.

Coriolisbeschleunigung Die *Coriolisbeschleunigung* ist durch

$$a_c = 2\omega x v_r$$

gegeben.

Führungskraft Die *Führungskraft* ist durch $F_f = -ma_f$ definiert.

Corioliskraft Die *Corioliskraft* ist durch $F_c = -ma_c$ definiert.

Scheinkräfte Eine *Scheinkraft* ist keine Kraft im Newton'schen Sinn. Zu ihr existiert keine Gegenkraft: sie verletzt das Axiom *actio = reactio*.

Kapitel 7

Anfangswertproblem 1. Ordnung bzw. 2. Ordnung Bei *Anfangswertproblemen 1. Ordnung* bzw. *2. Ordnung* sind die Lösungen einer Differentialgleichung 1. bzw. 2. Ordnung mit bestimmten Anfangsbedingungen zu ermitteln.

Euler'sches Polygonzugverfahren Das *Euler'sche Polygonzugverfahren* ist ein einfaches Verfahren zur numerischen Lösung von Anfangswertproblemen.

Explizites Verfahren Beginnend mit einem gegebenen Anfangswert erhält man die Lösungen zu späteren Zeiten direkt aus bekannten Werten. Daher wird das Euler'sche Polygonzugverfahren als *explizites* Verfahren bezeichnet.

Runge-Kutta-Verfahren Das *Runge-Kutta-Verfahren* ist ein Verfahren zur numerischen Lösung von Anfangswertproblemen.

Mittelpunktsregel Das zweistufige Runge-Kutta-Verfahren wird auch als *Mittelpunktsregel* bezeichnet.